2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：J マテリアルデザイン科学

－・－・－・－・－・－　受験生への注意　－・－・－・－・－・－

・この問題冊子の総ページ数は 6 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されています。白紙、余白は計算等に使用してもかまいません。

必須重点問題 1 問、および、分野に関する問題 2 問、合計 3 問を解答しなさい。

- **J1** は必須重点問題です。**全員が解答しなさい。**
- **J2** は「化学系分野」、**J3** は「物理情報工学系分野」に関する問題であり、それぞれ 2 問ずつあります（**J2**-1、**J2**-2 および **J3**-1、**J3**-2）。
- **J2** あるいは **J3** のいずれかを選び、それぞれの 2 問を解答しなさい。

・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい（裏面を使用してもよい）。
・すべての答案用紙に、問題番号（例：**J2**-1）、受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。
・答案用紙は切り離さないでください。

J1. （必須重点問題）（全員が解答すること）

現在行っている，または，これまでに行ってきた卒業研究(※)について，下記の項目に分けて説明しなさい。

(1) 研究題目
(2) 研究背景
(3) 研究目的
(4) 研究計画
(5) 研究の進捗状況
(6) 今後の展望

(※)「卒業研究」は，卒業研究に相当する科目（特別研究，課題研究，特別実験，卒業演習など）を含みます。

J2-1.（物理化学）

以下の各設問に答えなさい。なお，解答に至るまでの説明や計算式を答案用紙に書きなさい。

(1) 酸 HA は水溶液中で次のように解離する。 $\mathrm{HA} \leftrightarrows \mathrm{A^-} + \mathrm{H^+}$

① HA の酸解離定数を K_a とするとき，pH と pK_a の関係式を求めなさい。

② 解離前の HA の濃度 C_0，HA の解離度 α を用いて K_a を求めなさい。

③ HA110 mmol と HA のナトリウム塩 110 mmol の両方が完全に溶解した 500 mL の水溶液に，塩酸 90 mmol を含む 500 mL の水溶液を加えた後の pH を求めなさい。HA の pK_a は 5 とする。ただし，水溶液中で完全に電離した HA のナトリウム塩は十分に存在し，HA の解離は無視できるものとする。また，溶液の混合により溶液の体積の総和は変化しないものとする。

(2) n 価金属イオン（M^{n+}）を含む水相（W）と，キレート試薬（HL）を含む有機相（O）を十分に接触させて ML_n を形成させ，抽出平衡に達した。このとき，系内には以下の 4 つの平衡が存在する。ここで，水相中および有機相中に存在する物質の濃度はそれぞれ[　]$_W$および[　]$_O$で表記する。

$$K_{DL} = \frac{[HL]_O}{[HL]_W}$$

$$K_a = \frac{[H^+]_W[L^-]_W}{[HL]_W}$$

$$\beta_n = \frac{[ML_n]_W}{[M^{n+}]_W[L^-]_W^n}$$

$$K_{DC} = \frac{[ML_n]_O}{[ML_n]_W}$$

$[ML_n]$は，水への溶解度が小さく，速やかに有機相に抽出されるため，M^{n+}の分配比 D は以下のように表せる。

$$D = \frac{[ML_n]_O}{[M^{n+}]_W}$$

① 4 つの平衡定数，n，$[H^+]_W$，$[HL]_O$ を用いて D を求めなさい。

② D と$[HL]_O$ が下表のような関係にあるとき，M^{n+}の価数 n を求めなさい。ただし，水相の pH は条件 1，2 で同じであるとする。

	条件 1	条件 2
$[HL]_O$ / mM	1	10
D / –	0.1	10

J2-2.（無機化学）

以下の各設問に答えなさい。いずれも，解答に至るまでの説明や計算式を答案用紙に書きなさい。ただし，アボガドロ定数 N_A は $6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$，プランク定数 h は $6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$，光速 c は $3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$\sin 14^\circ = 0.242$，$\sin 28^\circ = 0.470$，$\sqrt{2} = 1.41$，$\sqrt{3} = 1.73$ としなさい。

(1) イオン結晶の構造について，以下の問いに答えなさい。

① 陽イオン A^+ と陰イオン X^- からなるイオン結晶 AX は塩化セシウム型構造をとる。A^+ の半径を r_A，X^- の半径を r_X として，両イオンの半径の比 r_A/r_X を求めなさい。ただし，X^- は互いに接しており，A^+ と X^- も接しているとする。

② X 線（$\lambda = 0.154$ nm）を塩化セシウム型構造のヨウ化セシウム CsI 結晶に照射したところ，$2\theta = 28^\circ$ に（110）面の回折ピークが観測された。CsI の格子定数（単位 nm）を求めなさい。

③ ②で算出した CsI の格子定数を使って，Cs^+ のイオン半径 r_{Cs} と I^- のイオン半径 r_I を求めなさい。ただし，Cs の原子番号は 55，I の原子番号は 53 であり，Cs^+ と I^- の遮蔽定数は 46 としなさい。また，r_{Cs} と r_I の比（r_{Cs}/r_I）をもとにして，CsI の結晶が塩化セシウム型構造をとりうる理由を示しなさい。

(2) チタンイオンを中心金属イオンとする正八面体型錯体について，以下の問いに答えなさい。なお，チタンの電子配置は $[Ar]3d^2 4s^2$ である。

① $[Ti(CN)_6]^{3-}$ に含まれるチタンイオンの 3d 軌道のエネルギー準位と，基底状態における d 電子の配置を，それぞれの軌道の名称と共に図示しなさい。

② $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ は，500 nm を極大波長とする光吸収スペクトルを示した。結晶場安定化エネルギー（単位 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$）を求めなさい。

③ $[TiCl_6]^{3-}$ では，d-d 遷移による光吸収の極大波長は 500 nm よりも長いか短いか，理由と共に答えなさい。ただし，分光化学系列は $Cl^- < H_2O$ である。

④ $[Ti(CO)_6]^{2-}$ において，赤外分光法により測定される CO の伸縮振動数は，CO ガスで観察される振動数 2,143 $\mathrm{cm^{-1}}$ よりも大きいか小さいか，理由と共に答えなさい。

(3) ジボラン B_2H_6 の構造式を立体構造がわかるように描き，ジボランを構成する共有結合の特徴について，分子軌道を描くなどして定性的に説明しなさい。

J3-1.（電磁気学）

以下の各設問に答えなさい。ただし，真空の誘電率を ε_0，円周率を π とする。

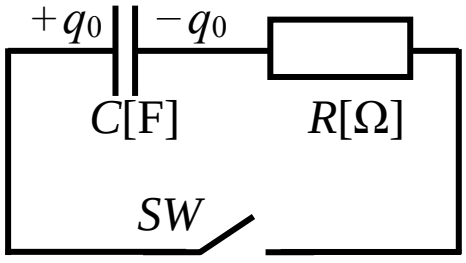
(1) 真空中に置かれた２つの点電荷 q_1，q_2 の間に働く静電気力は，クーロンの法則と呼ばれる関係式で与えられる。この式を示し，説明しなさい。ただし，与えられた記号以外は，定義した上で用いること。

(2) 図に示されるように，コンデンサ（キャパシタンスは C[F]），抵抗（抵抗値は R[Ω]）が直列に接続された回路がある。今，コンデンサの一方の極板に $+q_0$ [C]，他方の極板に$-q_0$ [C]の電荷を与えておく。この回路のスイッチ SW を閉じた後，回路に流れる電流 I[A]の時間変化 $I(t)$を求めなさい。ただし，電流の向きは考えないものとする。

(3) 交流回路を考える。インピーダンス（Z[Ω]）と抵抗（R[Ω]）とリアクタンス（X[Ω]）の関係を式で表しなさい。ただし，虚数単位を j とする。
また，この回路で用いられるコイルにおける誘導性リアクタンス（X_L[Ω]）とコイルのインダクタンス（L[H]）の関係，並びにコンデンサにおける容量性リアクタンス（X_C[Ω]）とコンデンサのキャパシタンス（C[F]）の関係について，角周波数 ω[Hz]を用いて式で表しなさい。

(4) 月（半径 1.74×10^6 m の球と仮定する）が導体である場合，その静電容量はいくつになるか求めなさい。ただし，導体の球に電荷 Q が与えられた場合，その周囲の電場，電位は，全電荷が球の中心にあるものとして計算してよい。

(5) 断面が 10 mm×10 mm の正方形で，長さが 2.0 m の銅でできた棒がある。今，この両端に 1.0 V の電圧がかけてある。抵抗率を $\rho=1.62\times10^{-8}$ Ωm として，次の量を計算で求めなさい（単位も明記すること）。
① 棒内部の電場の大きさ
② 棒の抵抗値
③ 棒に流れている電流値
④ 棒内部の電流密度
⑤ 棒における消費電力



J3-2. （物性物理）

以下の各設問に答えなさい。円周率をπとする。

(1) Si，NaCl，Na，H_2O，Arからなる５つの結晶について考える。それぞれの結晶を構成するための主たる結合の種類を述べなさい。また Si，H_2O，Ar からなる３つの結晶を構成する結合エネルギーが大きい順に並べ，その順序となる理由について定性的に説明しなさい。

(2) 格子定数 a の単純立方格子の X 線回折を考える。X 線の波長を λ，回折角を θ とし，基本並進ベクトルを$\boldsymbol{a_1}$，$\boldsymbol{a_2}$，$\boldsymbol{a_3}$とする。以下の問に答えなさい。
① 逆格子空間における基本ベクトル$\boldsymbol{b_1}$，$\boldsymbol{b_2}$，$\boldsymbol{b_3}$の定義式を書きなさい。
② $\boldsymbol{a_i}$と$\boldsymbol{b_j}$の内積を求めなさい。ここで $i,j=(1,2,3)$ である。
③ 逆格子ベクトル$\boldsymbol{G}=h\boldsymbol{b_1}+k\boldsymbol{b_2}+l\boldsymbol{b_3}$は結晶の(*hkl*)面に垂直であることを示しなさい。(*hkl*)は適当なミラー指数である。
④ (*hkl*)面と平行な隣り合った二枚の格子面の間隔 d を，逆格子ベクトル$\boldsymbol{G}$を用いて表しなさい。
⑤ 格子面間隔を d としてX線回折が観測される Bragg の条件を書きなさい。

(3) 質量 m の自由電子についてシュレディンガー方程式を用いて考察する。以下の問に答えなさい。
① １次元自由電子に対して，時間に依存するシュレディンガー方程式を書き下しなさい。ただし，波動関数は$\psi(x,t)$としなさい。ただし，与えられた記号以外は，定義した上で用いること。
② 平面波解を仮定し，シュレディンガー方程式に代入することで１次元自由電子に対する分散関係を導出しなさい。ただし，波数は k，角周波数はωとする。
③ 求めた分散関係のグラフの概形を表しなさい。ただし，横軸を k，縦軸をωとする。
④ 求めた分散関係から $k=0$ における電子の群速度を求めなさい。

(4) 固体は大まかに導体，半導体，絶縁体に分類することができる。このうち，半導体がどのようなものかを説明しなさい。ただし説明の中に，伝導帯，価電子帯，バンドギャップ，フェルミ準位というキーワードを必ず含めること。また，室温において半導体となる材料を具体的に３つ挙げなさい。

(5) 超伝導状態では電気抵抗がゼロとなる。超伝導材料を用いたデバイスを１つ挙げ，その動作原理を説明しなさい。